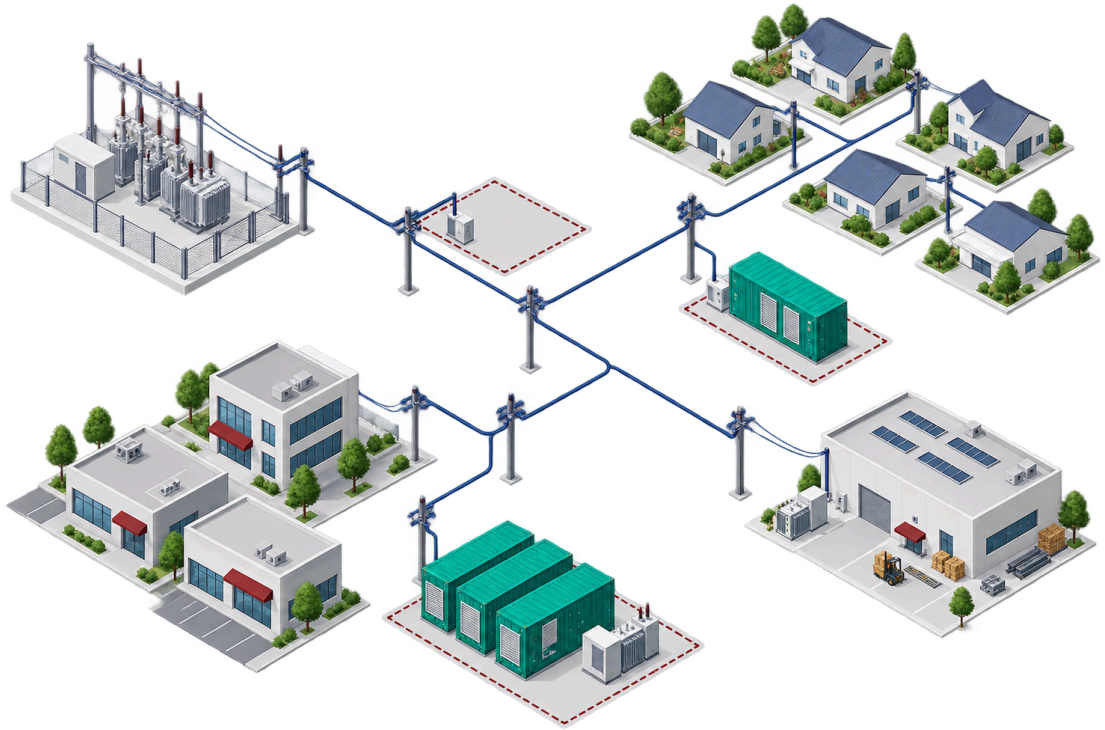
储能优化规划与运行

课程设计

配电网潮流计算、储能调度
与选址定容

吴涵

wuhanichina@vip.qq.com



任务一	任务二	任务三	任务四
基态潮流	分时电价套利	配电网储能调度	储能选址定容

四项课程任务及其递进关系

课程任务	研究内容与待求问题	阶段成果与交付指标
任务一 时序潮流计算	无储能接入时，配电网**节点电压与网损**如何分布？	**24 h 节点电压与全天电能损耗**
任务二 单节点储能套利	给定额定容量与分时电价，储能**如何安排充放电**？	**最优充放电功率、SoC 与日收益**
任务三 配电网日前调度	计及**支路潮流与电压约束**后，储能如何协同运行？	**三类目标下的日前调度方案**
任务四 **储能选址定容**	在候选节点中，**何处建站、配置多大功率与容量**？	**最优规划方案与交流潮流校核**

两周教学进度与提交时间节点

课程周期：**2 周**（10 个工作日），计 **2.0 学分**。

第一周：配电网潮流计算与储能日前调度

周一	周二	周三	周四	周五
时序潮流计算	单节点储能套利	支路潮流与二阶锥	日前优化调度	**第一阶段提交**

第二周：储能选址定容与交流潮流校核

周一	周二	周三	周四	周五
选址定容建模	大 M 法与 MILP 求解	交流潮流校核	报告撰写与图表导出	**最终提交与现场答辩**

第一周周五 17:00 前：提交任务一至任务三；

第二周周五 11:30 前：提交全部代码与报告。

个人任务参数：配电网算例与负荷系数

设学号末两位为 XY（十位为 X，个位为 Y）。

学号个位 Y	配电网算例	MATPOWER 算例文件
0 ~ 3	农村配电网（**49 节点**）	**case_nongcun.m**
4 ~ 6	城市配电网（**23 节点**）	**case_chengshi_A.m**
7 ~ 9	工业园区配电网（**18 节点**）	**case_kaifaqu_A.m**

$$\alpha = 1 + 0.002 \times (10X + Y)$$

各节点有功、无功基准负荷统一乘以个人负荷系数 α。

个人任务参数：调度目标与候选节点

学号倒数第二位 X 对应任务三调度目标及设备候选母线编号：

学号十位 X	任务三日前调度目标函数	光伏接入 / 储能候选节点
0 ~ 2	模型 A：最大化光伏消纳	4、9、14
3 ~ 5	模型 B：最小化全天网损	5、11、16
6 ~ 9	模型 C：最小化上级电网购电成本	6、13、17

任务一、三在上述 3 个节点接入设备；**任务四**将该 3 个节点作为储能选址候选节点。

软件工具环境与求解器配置

MATLAB / Live Editor	数值计算、实时脚本交互演示与图表导出
MATPOWER 8.1	配电网**交流潮流计算（runpf）**与回代校验
YALMIP	声明决策变量（sdpvar / binvar）、约束与目标
数值优化求解器	按模型类别（LP / MILP / MISOCP）执行优化求解
GitHub Desktop	管理本地代码版本并发起 Pull Request

> 任务二、四（LP / MILP）默认调用 **MATLAB 内置求解器（linprog / intlinprog）**；
> 任务三（MISOCP）调用 **MOSEK 或 Gurobi** 求解。

成绩评定、报告要求与答辩规范

考核模块	成绩占比	具体评分标准
平时过程考核	**30%**	考勤纪律、课堂练习提问 **第一周阶段成果按时提交**
代码与报告质量	**40%**	**课程设计报告、标准化图表** 代码规范性与结果数据准确性
现场独立答辩	**30%**	数学模型阐述、代码实现解析 **个人运行结果与参数调整问答**

教学资源库目录与教学文件说明

资源库目录结构

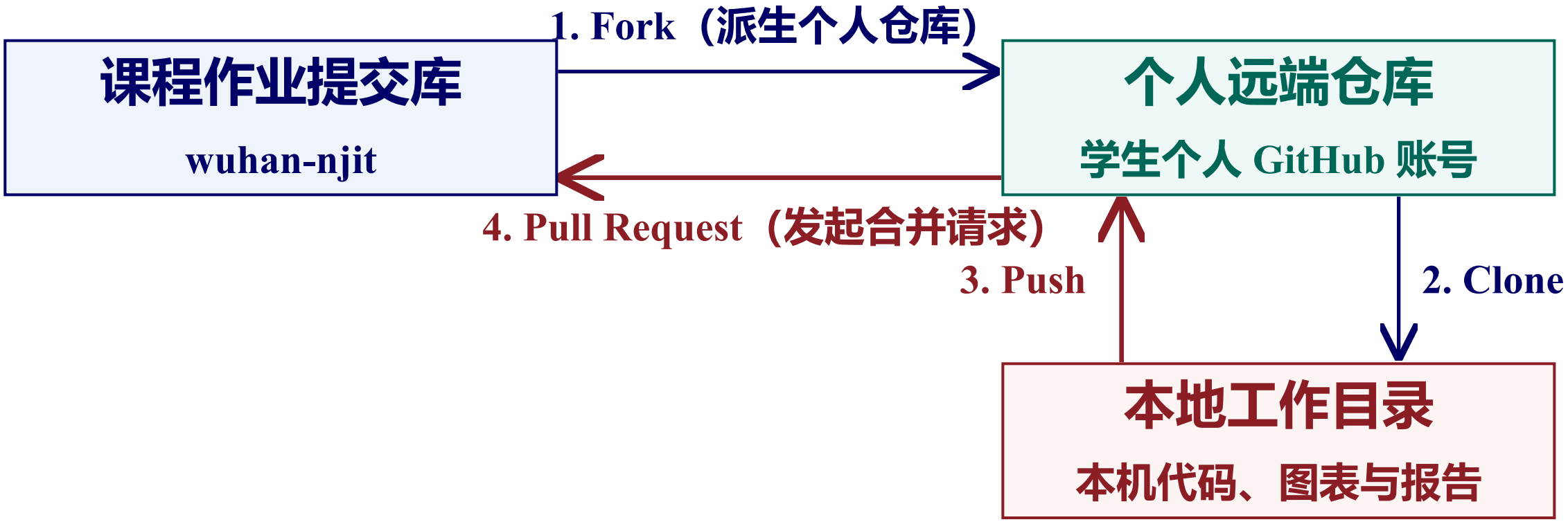
cases/	三个配电网算例与 24 h 曲线
interactive/	四份**课堂交互实时脚本（.mlx）**
templates/	两份**学生周作业代码模板**
slides/	五份课程教学课件（HTML / PDF）

课堂交互脚本（interactive/）

- **Interactive01_TimeSeriesPF.mlx**
- **Interactive02_StorageArbitrage.mlx**
- **Interactive03_NetworkDispatch.mlx**
- **Interactive04_StoragePlanning.mlx**

https://github.com/wuhan-njit/ESS-Course-Materials 直接 Clone 或下载 ZIP，**无需 Fork**。

作业提交库与 Git 协作提交流程



https://github.com/wuhan-njit/ESS-Course-Submissions　蓝线：首次配置（Fork / Clone）　红线：作业提交（Push / PR）

个人作业目录结构与文件命名规范

个人专属目录命名格式：**学号_姓名拼音**（严禁修改他人目录或公共文件）

个人提交目录示例

```
242400000_Zhangsan/
    Zhangsan_242400000_Week1.mlx
    Zhangsan_242400000_Week1.m
    Zhangsan_242400000_Week2.mlx
    Zhangsan_242400000_Week2.m
    result_summary.mat
    Zhangsan_242400000_Report.pdf
```

交付文件说明

.mlx　含公式、代码与图表的实时脚本

.m　同步导出的纯文本 MATLAB 代码

.mat　自动保存的标准化结果结构体

.pdf　课程设计总结报告

成果图表须同时导出为 **PNG、PDF 与 FIG** 格式，统一存放于本人目录内。

Pull Request 提交步骤与后续更新方式

1. Commit	在 GitHub Desktop 中填写说明并提交本地修改
2. Push origin	将本地提交同步推送至**个人远端 GitHub 仓库**
3. Pull Request	向**课程作业库 main 分支**发起合并请求

> 第二周更新代码与报告时，只需在原分支继续执行 **Commit + Push**；**已开启的 Pull Request 会自动追加最新提交**，无需重复新建 PR。

合并目标仓库：**wuhan-njit/ESS-Course-Submissions**（base: main）

课堂准备：个人参数核对与目录初始化

1

核对个人专属参数

根据本人学号末两位 XY，记录对应的 **算例文件、负荷系数 α、任务三目标与候选节点**

2

检查本地软件环境

在 MATLAB 中验证 **MATPOWER（runpf）、YALMIP（sdpvar）及求解器** 是否正常可用

3

初始化个人作业目录

Clone 个人 Fork 仓库，新建 **学号_姓名拼音** 文件夹并复制 templates/ 下的两份模板